



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
NICARAGUA**

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Managua, Mayo 2018

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Fundamentos de Programación

Código de la asignatura: FB-OB-03

Plan de Estudios: 2018– 2022

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular.
A distancia en cursos por encuentro.

Frecuencia: Regular: 2; A distancia: 1.

Número de Créditos: 4

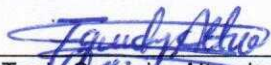
Número de horas: Regular: 64. Teóricas: 32. Prácticas: 32 y 128 estudio independiente.
A distancia: 30. Teóricas: 15. Prácticas: 15 y 162 estudio independiente.

Prerrequisito: Ninguna

Ciclo Académico: Regular: Segundo Semestre. Primer Año.
A distancia y regular trimestral: Cuarto Trimestre. Primer Año.

Autor (es): 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Mgtr. Tania Sequeira Altamirano
Coordinadora de la Carrera
Ingeniería en Sistemas de Información

Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Mayo, 2018.



C. Justificación del Programa

La asignatura de Fundamentos de Programación es la base principal en la formación del Ingeniero en Sistemas de información, debido a que aporta las capacidades esenciales para el desarrollo de programas de computadora que realicen eficientemente procesos de cálculo. Estos fundamentos de programación le serán útiles al estudiantado, en todas las asignaturas que son parte del área de formación profesional y que están relacionadas con programación de computadores. El contenido de esta asignatura se ha diseñado con el propósito de introducir al alumnado de una forma más fácil en el aprendizaje de la programación, siendo el primer contacto del estudiantado con los algoritmos, uno de los pilares básicos de la programación, cuya relevancia se muestra en el desarrollo de cualquier aplicación; aporta a la construcción del rasgo del perfil profesional..."aprovecha e integra las tecnologías de información, software, conforme a la misión y visión empresarial..."

Esta asignatura pretende desarrollar en el estudiantado una nueva forma de pensar frente a la solución de problemas, proporcionándoles herramientas lógicas que le permitan aprender a resolver dichos problemas y, de esta manera facilitar la comprensión del entorno de la programación, a través del diseño de pseudocódigos, estructuras de control y datos, lo que le facilitara al estudiantado en concentrarse en las estructuras de datos y algoritmos asociados a estas; sin necesidad de relacionarlas a un lenguaje de programación en particular, esta primera fase le permitirá al alumnado ser flexible, observar un problema desde ángulos diferentes y ver distintas alternativas del problema.

Una vez que el estudiantado finalice la asignatura tendrá conocimiento para diseñar algoritmos propios para la resolución de problemas matemáticos, parte de tales conocimientos versarán sobre uno o más lenguajes de programación para describir dichos algoritmos, así como técnicas para desarrollar programas eficientes y comprensibles. Sin embargo, el objetivo de esta asignatura no es programar computadores por lo que aquello/as alumno/as que no tengan experiencia en el manejo de computadoras no deben preocuparse, los contenidos de la asignatura se proporcionarán de forma gradual y dando por supuesto que el alumnado nunca han aprendido un lenguaje de programación. La asignatura de Fundamentos de Programación no tiene prerequisite, pertenece al Área de Formación Básica y se oferta en Primer año del Plan de Estudio Regular en el segundo semestre; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el cuarto trimestre. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y tiene no prerequisite.

D. Ejes Transversales del Currículo

Los ejes transversales son articulaciones que se desarrollan en el estudio de la asignatura de Fundamentos de Programación incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la transversalización de la perspectiva de equidad de género, la cultura de paz, el sistema de prácticas profesionales, la investigación y la extensión, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera. La incorporación de dichos ejes transversales permite como acceder a una

propuesta unificadora que va directamente a la formación integral de los estudiantes; que no solamente abarca la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos científicos, tecnológicos, así como la aplicación de éstos, sino una educación interdisciplinaria y humanística, que se extiende a la sociedad, por ello, se ubican como parte integral del conocimiento institucionalizado y se vinculan estrechamente con los propósitos curriculares de la formación profesional del estudiantado.

En el desarrollo de la asignatura se orientará la transversalización de estas temáticas conducentes en el estudiantado, al logro de un mejor entorno social y de respeto por las ideas, de diálogo y razonamiento, siendo fundamental para el alumnado, debido a que les proporcionará una educación integral y más humana, e incrementar la curiosidad y la creatividad que se requiere para construir datos, generar información y conocimiento en la modelación de cálculos matemáticos, que a su vez, lo prepara para el desarrollo de modelos, sistemas de generalizados y elaboración de mecanismos automatizados, orientados al desarrollo de nuevas tecnologías. Por tanto, la transversalización le ayudará al estudiantado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información a comprender de manera más precisa y completa, los factores que intervienen en los cambios sociales, culturales y económicos, donde se respeten las opiniones de los demás y se logre así una comunicación efectiva.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

Cognitivos

1. Desarrollar en el estudiante la lógica computacional a través del diseño de algoritmos mediante diagramas y pseudocódigos como base para el desarrollo de programas a implementar en una herramienta computacional.
2. Adquirir conocimientos para poder Especificar, Diseñar, Analizar y Elaborar un algoritmo a partir del planteamiento de un problema
3. Aplicar el pensamiento lógico en la identificación de las distintas estructuras de control y de datos más eficientes y adecuadas para diseñar algoritmos eficientes en la resolución de problemas.

Procedimentales

4. Apropiarse de materiales y actividades que den solución a diferentes tipos de problemas planteados en la vida cotidiana.
5. Plantear soluciones de algoritmo eficaces en el desarrollo de guías de ejercicios propuestos a cualquier problemática real.
6. Utilizar un editor e intérprete de algoritmos representados en Diagramas de Flujo – DFD y un entorno integrado con compilador de lenguaje algorítmico.

Socio Afectivo

7. Contribuir al desarrollo del intelecto y de la capacidad analítica del estudiante, potenciando facultades cognitivas de orden superior y la abstracción, en vista al manejo de la información y la utilización racional de los fundamentos de la programación.
8. Articular los valores morales, cívicos y éticos en el uso del lenguaje algorítmico y los lineamientos de los mismos como base para continuar en el aprendizaje de nuevas técnicas.
9. Adquirir hábitos de respeto en actividades grupales que les permita integrarse y aceptar a los demás.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a Algoritmos y programas	5	6		11	22
II	Lenguaje Algorítmico	6	5	2	13	26
III	Estructuras Algorítmicas de control	6	6		2	24
IV	Programación Estructurada	6	6	2	14	28
V	Estructura de Datos	7	7		14	28
	Total de horas:	30	30	4	64	128

Por Encuentro

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a Algoritmos y programas	2	2		4	21
II	Lenguaje Algorítmico	2	3		5	27
III	Estructuras Algorítmicas de control	3	2		5	27
IV	Programación Estructurada	3	4	2	9	49
V	Estructura de Datos	3	4		7	38
	Total de horas:	13	15	2	30	162

G. Plan Analítico

UNIDAD I: Introducción a Algoritmos y programas

Objetivos Específicos:

- Comprender el modo de representación de la información en los computadores.
- Conocer los tipos de datos básicos que pueden manejar los ordenadores y las operaciones básicas a realizar con cada tipo de datos.
- Comprender el concepto de algoritmo y sus distintas interpretaciones.
- Analizar los problemas correctamente determinando los datos de entrada y de salida.
- Expresar algoritmos mediante las distintas técnicas de representación de un algoritmo.
- Desarrollar una conciencia crítica hacia el manejo de la información y la utilización racional de la misma.

Contenidos:

- 1.1 Resolución de Problemas por Ordenador
 - 1.1.1. Introducción al procesamiento de la información
 - 1.1.2 Fases en la resolución de problemas
 - 1.1.3. Análisis del problema.
 - 1.1.4. Diseño del problema.
 - 1.1.5. Implementación y pruebas
- 1.2 ¿Qué es un Algoritmo?
 - 1.2.1 Procesos
 - 1.2.2 Variables
 - 1.2.3 Áreas de interés en el trabajo de algoritmos
- 1.3 Especificación de un Algoritmo
 - 1.3.1 Componentes de una especificación
 - 1.3.2 Características de los algoritmos
 - 1.3.3 Diseño de algoritmos
- 1.4 Técnicas de Representación de Algoritmos
 - 1.4.1 Lenguaje Algorítmico
 - 1.4.2 Diagramas de Flujo
 - 1.4.3 Diagramas de Cajas
 - 1.4.4 Construcción de Diagramas de flujos

II Unidad: Lenguaje Algorítmico

Objetivos Específicos:

- Aplicar adecuadamente los términos referentes a tipos de datos elementales.
- Estructurar básicamente un algoritmo para la resolución de un problema.
- Diseñar algoritmos a partir del planteamiento de un problema utilizando adecuadamente la terminología algorítmica.
- Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de compañeros y consigo mismo.

Contenidos:

- 2.1 Tipos de Datos Elementales
 - 2.1.1 Tipos de Datos Simples o Básicos
 - 2.1.1.1 Tipos de Datos Predefinidos
 - 2.1.1.2. Tipos de Datos Definidos por el Programador
- 2.2 Elementos Básicos
 - 2.2.1 Identificador
 - 2.2.2 Variables
 - 2.2.3 Constantes
- 2.3 Operadores y Expresiones
 - 2.3.1 Operadores Aritméticos, relacionales y lógicos
 - 2.3.2 Expresiones lógicas
 - 2.3.3 Instrucciones Entrada / Salida
- 2.4 Estructura general de un Algoritmo
- 2.5 Estructuras Básicas
 - 2.5.1 Los comentarios
 - 2.5.2 Bloque de asignación
 - 2.5.3 La estructura secuencial
 - 2.5.4 La estructura alternativa
 - 2.5.5 La estructura iterativa

III Unidad: Estructuras Algorítmicas de Control

Objetivos Específicos:

- Resolver los problemas simples utilizando las estructuras algorítmicas de control básicas.
- Aplicar expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problemas que las requieran.
- Usar adecuadamente el editor e intérprete de algoritmos representados en diagramas de flujo y el entorno integrado con compilador de lenguaje algorítmico.
- Adquirir hábitos de respeto hacia los derechos de autor.

Contenidos:

- 3.1 Estructuras de control
 - 3.1.1 Estructura algorítmica Secuencial
 - 3.1.2 Estructura algorítmicas Selectivas
 - 3.1.2.1 Introducción
 - 3.1.2.2 Alternativa simple (si-entonces / if-then)
 - 3.1.2.3 Alternativa doble (si-entonces-sino / if-then-else)
 - 3.1.2.4 Alternativa múltiple (según –sea / caso de – case)
 - 3.1.2.5 Estructura selectiva en cascada (anidadas)
 - 3.1.2.6 Formato y funcionamiento de las selectivas
 - 3.1.3 Estructura algorítmicas Repetitivas
 - 3.1.3.1 Asignaciones especiales
 - 3.1.3.1.1 Contador
 - 3.1.3.1.2 Acumulador
 - 3.1.3.2 Introducción.
 - 3.1.3.2.1 Estructura repetitiva for (desde/para).
 - 3.1.3.2.2 Estructura repetitiva while-do (mientras-hacer).
 - 3.1.3.2.3 Estructura repetitiva do-while (hacer-mientras).
 - 3.1.3.2.4 Salida interna de los bucles

3.1.3.2.5 Estructura repetitivas anidadas

IV Unidad: Programación Estructurada

Objetivos Específicos:

- Aplicar las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos. Distinguir entre el uso de variables globales y locales en los subprogramas.
- Usar adecuadamente los parámetros de variables y de valor.
- Convertir a procedimientos o funciones las subtareas de un problema.
- Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas en las prácticas de la programación modular para resolver situaciones reales.
- Articular los valores morales, cívicos y éticos en su desempeño académico.

Contenidos:

- 4.1 Introducción a los subalgoritmos o subprogramas
- 4.2 Criterios de descomposición modular
- 4.3 Clasificación de subprogramas
 - 4.3.1 Procedimiento (subrutinas)
 - 4.3.1.1 Sustitución de argumentos/parámetros
 - 4.3.2 Funciones
 - 4.3.2.1 Declaración de funciones
 - 4.3.2.2 Invocación o llamada a las funciones
- 4.4 Ámbito: Variables locales y globales
- 4.5 Comunicación con subprogramas: paso de parámetros
 - 4.5.1 Paso de parámetros
 - 4.5.2 Paso por valor
 - 4.5.3 Paso por referencia
 - 4.5.4 Comparaciones de los métodos de paso de parámetros
- 4.6 Funciones y procedimientos como parámetros
 - 4.6.1 Los efectos laterales
- 4.7 Ventajas de los subprogramas

V Unidad: Estructura de Datos

Objetivos Específicos:

- Seleccionar correctamente la estructura de datos adecuada en el problema a resolver.
- Aplicar el concepto de la estructura de vectores de datos.
- Comprender el uso de vectores para almacenar, ordenar y buscar valores.
- Conocer y aplicar el concepto de la estructura de registro.
- Gestionar archivos de textos, tanto para datos de entrada como de salida
- Desarrollar habilidades en la creación y uso de ficheros.
- Asumir una concepción crítica, autocrítica y reflexiva que se refleje en sus relaciones humanas con la comunidad educativa.

Contenidos:

- 5.1 Tipos de Datos Estructurados: Arreglo
 - 5.1.1 Introducción
 - 5.1.2 Arreglos unidimensionales: Los Vectores
- 5.2 Operaciones con vectores

- 5.2.1 Asignación
- 5.2.2 Lectura/escritura de datos
- 5.2.3 Acceso secuencial al vector (recorrido)
- 5.2.4 Actualización de un vector
- 5.3 Arreglos de varias dimensiones
 - 5.3.1 Arreglos bidimensionales (tablas/matrices)
 - 5.3.2 Arreglos multidimensionales
- 5.4 Almacenamiento de arreglos en memoria
 - 5.4.1 Almacenamiento de un vector
 - 5.4.2 Almacenamiento de arreglos bidimensionales
- 5.6 Tipos de Datos Estructurados: Registro
 - 5.6.1 Definición de registros
 - 5.6.2 Operaciones con registros

H. Orientaciones Metodológicas

El proceso de enseñanza y de aprendizaje es de carácter teórico-práctico de la asignatura Fundamentos de la Programación, propone a los estudiantes la adquisición de conocimientos, el desarrollo de actitudes y la detección de aptitudes, el aumento de la destreza y las habilidades para comprender y encontrar información relevante, para la solución de situaciones nuevas que se les presenten, utilizando primeramente un enfoque hacia la resolución de problemas cuya solución se pueda escribir en términos de un algoritmo.

La metodología de enseñanza de esta asignatura se centra en clases teóricas y clases prácticas participativas, con gran cantidad de horas en laboratorio, de manera que se logre que el estudiante obtenga un conocimiento equilibrado de los componentes teóricos y prácticos de la materia.

Las clases serán dictadas a través de diferentes métodos, como explicaciones mediante definiciones, ejemplos reales, ejercicios, lectura individual dirigida, actividades grupales de análisis, validación colectiva, pruebas sistemáticas y exámenes. Algunos contenidos temáticos serán presentados a los estudiantes por medio de proyecciones.

Se desarrollarán diferentes guías prácticas grupales aplicando los contenidos dados en las diferentes unidades temáticas, para puntualizar los conocimientos de forma práctica. Se fomentará al alumno al trabajo en grupo.

Este tipo de enseñanza se va a complementar con otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños, que jugarán un papel fundamental en el proceso de aprendizaje.

Concretamente esta metodología estará distribuida de la forma siguiente:

Clases Teóricas

Las clases teóricas estarán orientadas a introducir a los alumnos en los diferentes conceptos teóricos conceptuales de la materia.

- Cada tema teórico es abordado en clase brindando el profesor ejemplos de aplicación.
- La metodología de trabajo alternará entre clases expositivas donde los profesores explicarán los temas y otras haciendo participar a los estudiantes mediante exposición dialogada.
- Los conceptos introducidos serán resumidos, y se elaborarán las conclusiones incluyendo una valoración de en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos al principio de la unidad.

- Se combinarán diferentes medios de apoyo a la presentación que se propone es la utilización de la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios, y la proyección con cañón para realizar demostraciones prácticas.
- Se facilitará la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al profesor
- Se harán preguntas a los estudiantes involucrando a otros estudiantes en las respuestas. Este pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de receptor de información a una posición de colaboración en la exposición.

Al final de algunas clases se propondrán, enunciados de ejercicios que favorezcan la aplicación de los conceptos impartidos en la clase o a los que se introducirán en la siguiente clase. Estos ejercicios pueden ser resueltos en la siguiente clase por algún estudiante voluntario, o por el docente, y pueden servir para motivar una incursión en algún tema de interés.

Clases Prácticas

En las clases prácticas los alumnos podrán ejecutar ejercicios junto al docente, aplicar los conceptos teóricos, aclarar dudas y conceptos necesarios.

- Los alumnos resolverán ejercicios planteados mediante trabajos en grupos o de forma individual, mientras el docente supervisara su realización y atenderán consultas personales.
- Las prácticas se referirán a cada núcleo temático de la materia para que el alumno tenga claro qué conceptos está ejercitando.
- Aquellos ejercicios donde se tengan dudas sobre que concepto aplicar, deben ser supervisados por el docente en clase, el cual debe hacer una conclusión general al final de la práctica sobre los resultados y procedimientos aplicados.
- Las prácticas se basarán en ejercicios seleccionados y presentados de modo gradual en complejidad.
- La presentación de los ejercicios será guiada por los objetivos propuestos para el tema específico al cual la práctica se refiere.
- Los ejercicios serán seleccionados con un criterio que enfoque lo conceptual y lo estratégico en lugar de la mecanización de procedimientos.

Prácticas de laboratorio

La importancia de la práctica en el aprendizaje de la asignatura fundamentos de la programación es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y prácticas del aula. Las prácticas de laboratorio se realizan de forma individual siempre que es posible y, como máximo, en grupos de dos personas. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de Fundamentos de Programación con el uso del computador.

Para llevar a cabo las prácticas de laboratorios se deben considerar dos momentos, inicialmente se basarán en el análisis, diseño y desarrollo de algoritmos manualmente. Posteriormente se utilizará un Editor, compilador e intérprete de algoritmos para construirlos y probarlos mostrando la representación en Diagrama de Flujos (DFD).

Actividades en grupos pequeños

En estas actividades los estudiantes se formarán en grupos pequeños para llevar a cabo guías prácticas de ejercicios planteados que estarán relacionados con la solución de problemas y conceptos teóricos vinculados con la asignatura. El objetivo será reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del estudiante. Estas actividades en conjunto fomentaran el trabajo colaborativo y el dinamismo en estos grupos.

Al mismo tiempo el estudiante según la disponibilidad del docente puede tener a su disposición unas horas de tutorías en las cuales pueden consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de dichas tutorías individualizadas, se pueden programar en función de las necesidades de los estudiantes, algunas tutorías en grupo.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico, éstas serán fijadas por el/la docente de cada asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases.

Para evaluar esta asignatura debemos de tomar en cuenta el contexto de la realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos fomentar su estudio y aprendizaje. Se puede considerar estas prácticas y actividades como clases de repaso y afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas.

Las actividades de evaluación que se realizarán serán:

- Pruebas sistemáticas de carácter teórico-práctico individual realizadas en el aula.
- Pruebas sistemáticas de carácter práctico individual realizadas en el laboratorio con problemas similares a los realizados en el aula.
- Guías de ejercicios prácticos realizado fuera del aula de forma individual o en grupo.
- Pruebas parciales de carácter práctico en laboratorio.
- Realización y presentación de Proyectos individuales o en grupo.

Estas actividades de evaluación que se implementarán en la asignatura estarán clasificadas en Evaluación sistemáticas y Evaluación parcial.

La Evaluación sistemática estará compuesta de los resultados acumulados de las diferentes pruebas teóricas-práctico individuales realizadas en el aula, pruebas prácticas individuales realizadas en el laboratorio y de las guías de ejercicios prácticos realizados fuera del aula de forma individual o en grupo. Estas serán realizadas antes de cada prueba parcial y el estudiante debe acumular 30 puntos; en total acumulara 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

La Evaluación parcial estará integrada de dos pruebas parciales cada una de 20 puntos que pueden ser pruebas parciales prácticas realizadas en el laboratorio o de la realización y presentación de proyectos individuales o en grupo. En total se acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

En la evaluación de la asignatura se deben considerar los tres tipos de la

evaluación: Diagnóstica o inicial, Formativa o de procesos y la evaluación Sumativa o final.

La Evaluación Diagnóstica nos permitirá evidenciar que tanto sabe el estudiante y partir de ahí iniciar el proceso de enseñanza, adecuando nuestros métodos o estrategias de enseñanza al nivel que posee el estudiante.

La Evaluación Formativa nos permitirá orientar y mejorar el proceso de enseñanza, la cual permite obtener información valiosa sobre el avance que cada estudiante ha adquirido hasta el momento, permitiendo así detectar cuáles son las debilidades o en qué punto es necesario reestructurar las estrategias que se han venido utilizando.

La Evaluación Sumativa se realizará al terminar el proceso de enseñanza con el fin de conocer si se lograron alcanzar los objetivos que fueron acordados durante el inicio de este proceso, además nos permitirá comprobar los conocimientos y habilidades que los estudiantes han adquirido durante todo el proceso de enseñanza por medio de una calificación.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Textos Básicos

- Cairó Battistutti Osvaldo (1995). *Metodología de la Programación*. Alfaomega. México.
- Joyanes Aguilar Luis. (1993). *Fundamentos de Programación*. McGraw-Hill. México.

Texto Complementario

- Aho, Alfred V.; Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D. (1998). *Estructuras de datos y algoritmos*. México: Addison Wesley.
- Brassard, G.; Bratley, P. (1997). *Fundamentos de Algoritmia*. Madrid: Prentice-Hall.
- Cordero, J.M., J.M. González, R. Romero, R. Martínez, (1996) *Introducción a la programación, un enfoque práctico*, Algaída.
- Quero, E. Ed. (2001). *Programación en Lenguajes Estructurados*
- García Molina, J. J.; Montoya Dato, F. J.; Fernández Alemán, J. L.; Majado Rosales, M. J (2005). *Una introducción a la programación. Un enfoque algorítmico*. Madrid
- Joyanes, L. (1990). *Problemas de Metodología de la Programación*. Madrid: McGraw-Hill.
- Joyanes, L. (2008). *Fundamentos de la programación. Algoritmos y Estructura de Datos*, 4ª Edición. Madrid: McGraw-Hill.
- Joyanes, L.; Rodríguez, L; Fernández, M. (2003). *Fundamentos de programación Libro de problemas*. 2ª Edición. Madrid: McGraw-Hill.
- Joyce Farrell. Ed Thomson. (1999) *Introducción a la Programación. Lógica*.

Webgrafía:

- <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaupolisp/search.action?query=Ingenier%C3%ADa+en+sistemas+>
- <http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&sid=66f04fd2-2651-4526-a664-42bd85e46fad%40sessionmgr101&bquery=Ingenier%C3%ADa+en+sistemas&bdata=JmRiPWntZWrtJmRiPWFwaCZkYj1id2gmZGI9YnVoJmRiPWVyaWMmZGI9aHhoJmRiPXpiaCZkYj1oY2gmZGI9ZjVoJmRiPWx0aCZkYj1uZmgmZGI9OGdoJmRiPWx4aCZkYj1sMGgmZGI9bmxiYmsmZGI9aGJoJmRiPXBiaCZkYj1iYWkmZGI9bGloJmRiPWVoaCZkYj1laWgmZGI9dnRoJmRiPWZzciZkYj1iN2gmZGI9bWRjJmRiPWZhCZkYj1ic3UmZGI9YXNuJmRiPWhzaSZkYj1hcHMmZGI9c3hpJmRsaTA9Tk>

wmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxiYmsmdHlwZT0wJnNIYXJjaE1vZGU9U3RhbmRhc
mQmc2I0ZT1laG9zdC1saXZI

- <https://search.proquest.com/results/58F27D84BB4D4B48PQ/1?accountid=173149>
- <https://www.digitallipublishing.com/fulltext>

Recursos Didácticos

Los Recursos Didácticos son los mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que incluyen pizarra acrílica y/o pizarra inteligente, laboratorios informáticos, Salas de Ayudas Audiovisuales, debido a que facilita los procesos de comprensión y representación de los temas, o sitios web incluidos en la sección de bibliografía, Presentaciones en PowerPoint, Prezi, videos, fotografías, internet, televisión, celular, computadora y data show. Estos proporcionan información, guían el aprendizaje de los estudiantes, despiertan y mantienen el interés en el tema, logrando de esta manera los objetivos de la asignatura y elevando la calidad de las acciones pedagógicas.

En esta asignatura Fundamentos de la Programación también se incluye como recurso de apoyo el Aula Virtual, por medio de la cual, el estudiante se puede comunicar a cualquier hora con su profesor y con sus compañeros. Para el desarrollo del aprendizaje teórico, se proporcionará al estudiante guías con formato de la UPOLI, tanto general, otra constituida por unidades didácticas, que se corresponden con la descripción de contenidos de la asignatura. Este manual podrá tener diferentes formatos dependiendo de la asignatura. Asimismo, la bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de cada asignatura serán facilitados en el Aula Virtual al hilo del desarrollo de las unidades didácticas. La UPOLI, también cuenta con múltiples recursos para el aprendizaje de sus estudiantes, como pueden ser: Biblioteca Virtual de la UPOLI, donde nuestros alumnos tienen a su disposición una librería virtual con miles de títulos, cuya dirección electrónica aparecen en la sección de Bibliografía de este programa de asignatura.

Para la realización de las prácticas se utilizarán:

- Editor e intérprete de algoritmos representados en Diagramas de Flujo - DFD
- Entorno integrado con compilador de lenguaje algorítmico.